东莞企石绿森木制品有限公司“1·5”一般机械伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2026 年 9 月

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及人员概况 1
（二）事故发生单位及人员安全管理情况 2
（三）涉事设备、涉事作业情况 3
（四）事故发生经过 4
（五）事故现场情况 4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 11
（三）医疗救治和善后处理 11
（四）事故应急处置评估及事故瞒报情况 11
三、事故原因分析 12
（一）直接原因分析 12
（二）事故检测与事故技术原因分析 12
（三）间接原因分析 14
（四）其他可能因素排除 14
四、有关单位履职情况 14
（一）企石镇霞朗村村委会 14
（二）东莞市应急管理局企石分局 15
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 16
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 16
（三）其他处理建议 16
六、事故主要教训 17
七、事故防范措施建议 17

2026年1月5日9时30分许，位于东莞市企石镇联富路1号的东莞市绿森木制品有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币166.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2026年5月12日[1]，东莞市人民政府依法成立了由企石镇党委副书记担任组长，镇应急管理分局、公安分局、司法分局、人力资源和社会保障分局、平安法治办、总工会等单位有关人员组成的东莞企石绿森木制品有限公司“1·5”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、人员询问、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任情况，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞企石绿森木制品有限公司“1·5”一般机械伤害事故是一起因事故发生单位隐患排查不到位，多片锯安全防护装置不足从而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

[1] 企石应急管理分局收到企石人社分局通报的事故信息后，迅速组织专家进行研判，核实事发时的作业状态与管理责任关联度。5月12日，确定该事故符合生产安全事故构成要件，遂提请市人民政府依法成立事故调查组。

东莞市绿森木制品有限公司（以下简称“绿森公司”），成立日期：2011 年 10 月 20 日，法定代表人：古晓文，统一社会信用代码：9144190058466836lX，类型：有限责任公司（自然人投资），住所：广东省东莞市企石镇联富路 1 号，经营范围：木制品、竹制品；货物或技术进出口。该公司属于规模以下小微企业，现有在职员工 64 人，主要产品为窗帘木片，生产工艺流程：原材料木板及辅料备料→成型、分选、修补→绲边喷涂→砂光→涂装→包装→成品入库，事故发生在原材料木板及辅料备料工序中。

1.古晓文，男，汉族，住址：广东省东莞市，系绿森公司法定代表人、主要负责人，全面负责公司生产经营。

2.陈柱分，男，汉族，住址：广东省博罗县，系绿森公司安全管理人员，负责公司日常安全管理工作。

3.唐修楷（死者），男，汉族，住址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县，系绿森公司备料部组长，主要负责车间机械设备调试、日常运维及操作工每日生产任务安排，有与绿森公司签订劳动合同，于 2025 年 5 月 1 日入职绿森公司。

（二）事故发生单位及人员安全管理情况

1.绿森公司，作为事故发生单位，有配备安全生产管理人员、开展安全生产教育和培训、制定相关安全操作规程、制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，建立安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度；但安全风险辨识不足，未能及

时发现并消除涉事多片锯锯片高速切削区域未安装封闭式安全防护装置的事故隐患。

2.古晓文，作为绿森公司主要负责人，负责公司全面工作，有建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，有组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、本单位安全生产教育和培训计划，有组织建立并实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；但未切实督促、检查本单位的安全生产工作及安全状况，未能及时消除生产安全事故隐患。

3.陈柱分，作为绿森公司安全管理人员，负责公司的安全管理工作，有参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，有参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，有组织开展危险源辨识和评估，有参与本单位应急救援演练；但未能发现多片锯设备安全防护装置不足，对涉事设备安全管理不到位。

（三）涉事设备、涉事作业情况

1.涉事多片锯设备情况：涉事多片锯为 VH-ML9321A 型富豪牌多片锯，生产厂商为佛山市顺德区富豪木工机械制造有限公司。设备购置安装时间久远，已使用十余年，原始采购资料、设备说明书、出厂合格证等技术资料均已遗失。经设备生产厂家核实，该设备核心参数如下：品牌为富豪 V-HOULD，工作气源压力 0.6Mpa，设备外形尺寸 2850mm × 1150mm × 1760mm，整机

重量 1820kg；最大加工宽度 210mm，最大加工厚度 70mm，送料速度 4 ~ 18m/min；上下水平轴直径均为Φ40mm、转速 6000r/min，上水平轴电机功率 5.5kW，下水平轴电机功率 4kW；锯轴直径Φ40mm、转速 4000r/min，最大锯片直径Φ255mm，锯轴电机功率 22kW，锯轴升降电机功率 0.37kW，送料电机功率 3kw，横梁升降电机功率 0.37kW，设备总功率 35.24kW。

2.事发时涉事多片锯生产情况：事发当日，涉事多片锯加工原料为椴木原木料，规格为长度 80cm 至 90cm、宽度 20cm 至 25cm、厚度 5.2cm。因原材料大小、宽度尺寸不均匀，需通过多片锯裁切加工，分割为宽度 5cm、长度 80cm 至 90cm、厚度 5.2cm 的标准木方条。

（四）事故发生经过

2026 年 1 月 5 日上午，绿森公司备料车间正常开展生产作业，操作工刘善纭[2]在岗操作涉事多片锯[3]，对椴木原料进行分片裁切。9 时 30 分许，备料部组长唐修楷按照日常工作安排，在备料车间开展巡查工作，当其巡查涉事多片锯区域时，被高速弹飞[4]的椴木边料击中左后脑部位[5]，受伤倒地。

（五）事故现场情况

事发位置位于绿森公司备料车间（见图 1），备料车间位于厂区入口前方区域，面积约为 1800 平方米，内部分区布设多片

[2] 刘善纭，男，汉族，住址：江西省吉安市，系绿森公司备料车间一线操作工，有与绿森公司签订劳动合同，于 2025 年 5 月 1 日入职绿森公司。
[3] 涉事多片锯日常均由刘善纭操作，其可熟练操作涉事多片锯。
[4] 据相关人员陈述，涉事设备此前未发生过木料、边料飞溅情况。
[5] 据现场人员所述：唐修楷身高约 1.7 米，受伤部位位于左后脑，致害物为一段头尖尾粗的椴木木条，规格约为长 80cm 至 90cm，宽 1cm，厚 5.2cm。

锯、四面刨、成型机等木工加工设备，涉事多片锯安置于车间中部偏左作业区域[6]（见图 2）。



图 1 绿森公司平面布置图（红色箭头所指为事故发生位置）



图 2 事故发生位置情况（虚线框内防护装置为事故后安装）

1.事故发生位置情况

事发时，死者唐修楷站立位置与涉事多片锯锯片垂直水平距离 1.5m、平行水平距离 3.5m（见图 3），当时其正常开展车间

[6] 事故发生后企业已对现场进行整改，勘验时已非事故第一现场，且车间未安装监控设备，故事发时现场情况主要通过目击者口述、现场勘验及作业场景指认综合确认。

巡查，未靠近涉事多片锯参与作业。



图 3 死者唐修楷站立位置与涉事多片锯锯片距离

2.涉事多片锯设备结构及现场实测情况

（1）涉事多片锯主要由机身机架、驱动电机、主轴传动系统、锯片切削组件、工作台、多级送料压料机构、吸尘系统组成：配备 6 组上送料辊轮、4 组下托辊轮，其中上送料辊轮布局为锯片上方 2 组、前后端各 2 组；下托辊轮布局为锯片前后各 2 组，辊轮主要用于木料进给、压制与稳定（见图 4），工作台高度为 99cm，锯片突出工作台面 6cm，上辊轮与台面间距离为 5cm（见图 5）。

（2）涉事多片锯设有五个刀槽，事发时安装 4 张锯片，最外侧刀槽空置，所有锯片未配套安装分料刀（见图 6）。作业时，锯片沿顺时针方向高速旋转，拆卸后实测锯片外圆直径 255mm、内孔直径 50mm（见图 7）。

（3）涉事多片锯配套吸尘装置，可视尺寸为宽 38cm、高 14cm，底部距工作台面 10cm，具备基础木屑收集功能，但无法阻挡木料、边料飞溅（见图 8）；进料口设有止逆器，止逆器突出工作台边缘 20cm（见图 9）。

（4）事发时，涉事多片锯电机、传动系统、辊轮送料系统、锯片运转系统均无卡顿、断裂、失灵等突发机械故障，运行工况稳定，但核心加工区未设置封闭式安全防护装置，机身未见铭牌。

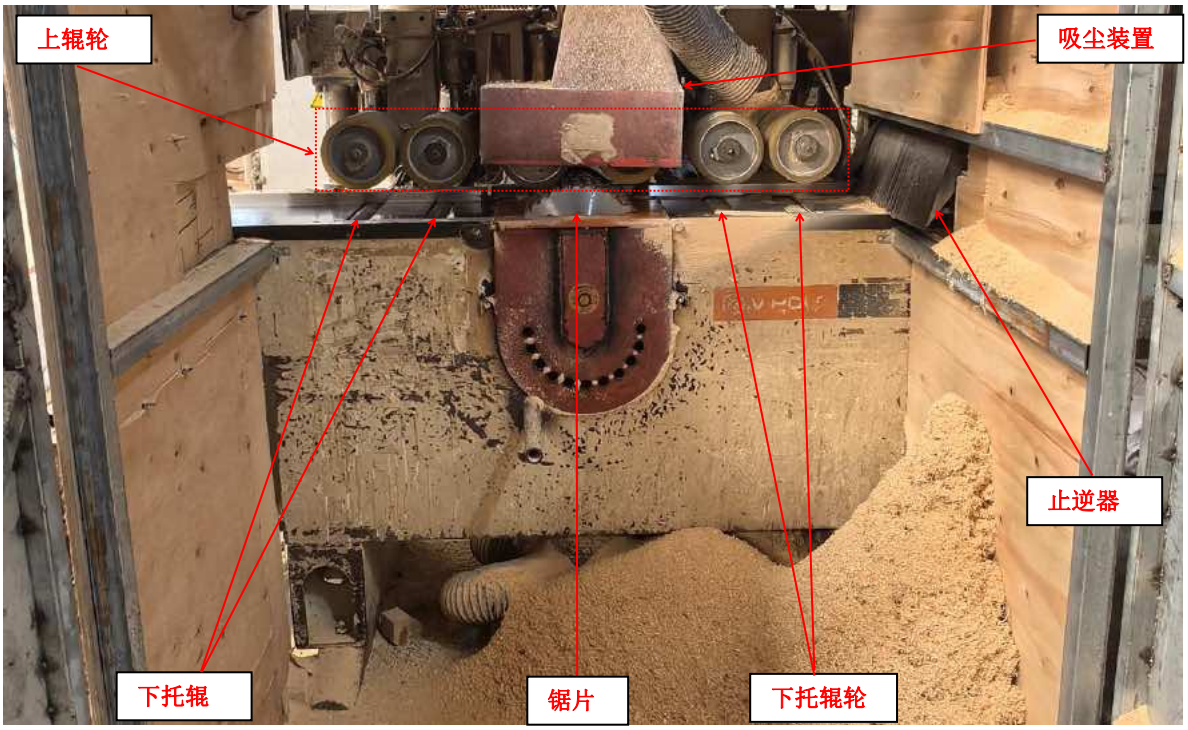


图 4 涉事多片锯核心加工区结构情况图





设备工作台高 99cm，锯片突出台面 6cm，上辊轮距离台面 5cm

图 5 涉事多片锯工作台高度及工作台与锯片、上辊轮之间的尺寸情况图

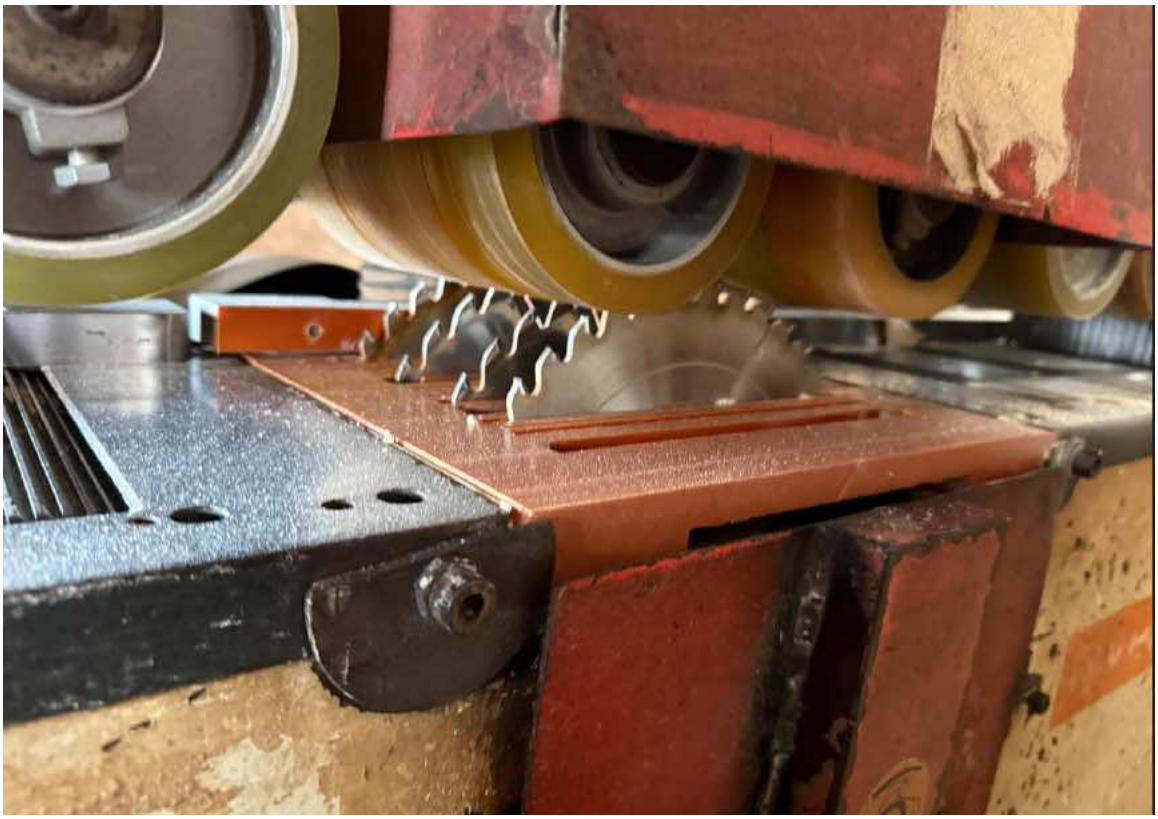


图 6 事发时，涉事多片锯安装 4 张锯片，未配套安装分料刀



图 7 锯片外圆直径 255mm，内孔直径 50mm

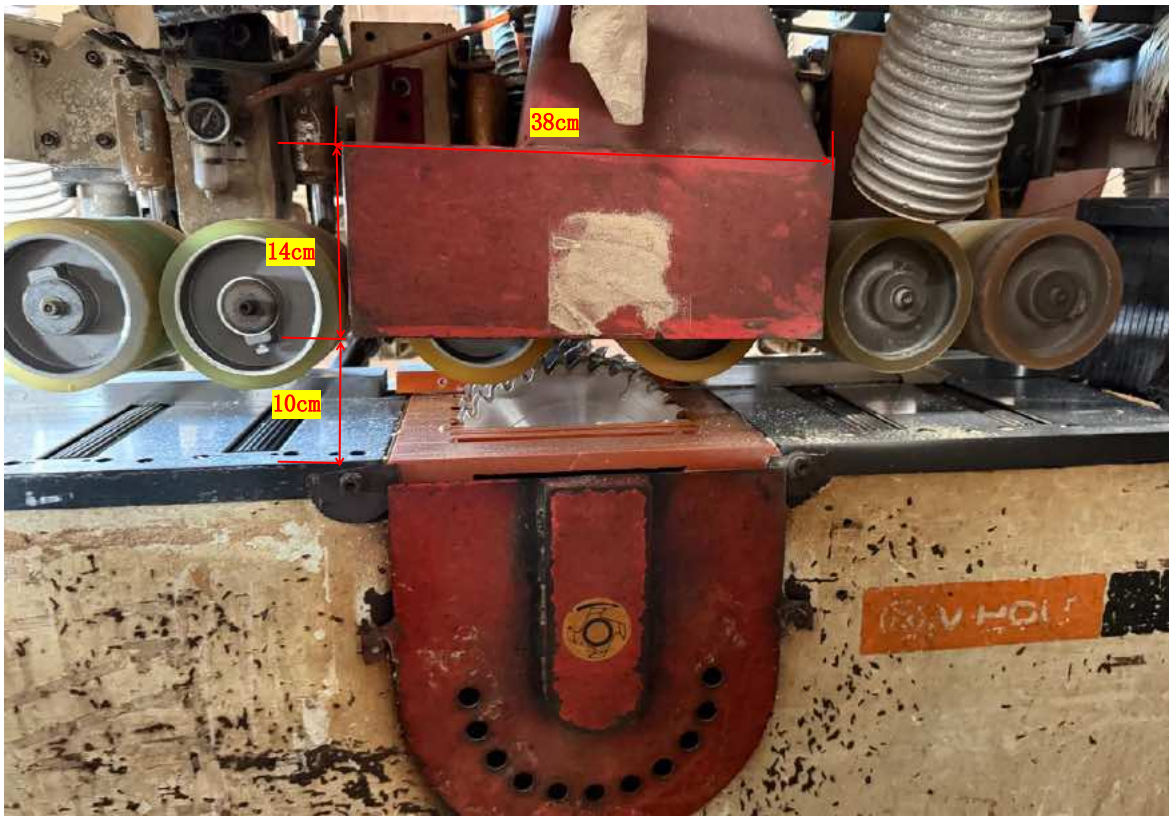


图 8 吸尘装置可视尺寸宽 38cm、高 14cm，距工作台高 10cm



图 9 止逆器突出工作台边缘 20cm

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成唐修楷 1 人死亡[7]，直接经济损失约为人民币 166.6 万元[8]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

企石应急管理分局收到企石人社分局通报的事故信息当日，组织工作人员走访事故单位，向相关人员了解情况。

[7] 唐修楷入院诊断记录，其受伤情况：中医诊断：颅脑类病、气滞血瘀证；西医诊断：开放性颅脑损伤特重型、创伤性脑疝、右侧顶枕叶及左侧小脑挫裂伤、开放性枕骨左侧粉碎性骨折、开放性颅内异物、创伤性蛛网膜下腔出血、颅内积气（气颅症）、左侧枕部头皮撕裂、吸入性肺炎。

根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，唐修楷死亡原因为开放性颅脑损伤重型。

[8] 唐修楷医疗费用约为 10.6 万元，赔偿费用 156 万元，直接经济损失共计 166.6 万元。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 1 月 5 日 9 时 30 分许，杨兵[9]看到唐修楷被飞溅木条击中头部倒地，立即让涉事多片锯操作工人刘善纭关闭设备电源后扶住唐修楷，对唐修楷头部流血部位进行简单包扎，随后电话通知陈柱分。陈柱分接到电话后，马上从办公室跑向备料车间，并于 9 时 38 分拨打 120 急救电话。9 时 40 分，陈柱分电话报告主要负责人古晓文事故情况。

（三）医疗救治和善后处理

2026 年 1 月 5 日 9 时 50 分许，医护人员到达现场，立即将唐修楷送往企石医院救治。12 时许，唐修楷被转往东莞市中医院接受进一步急救治疗。1 月 7 日，唐修楷经救治无效死亡。1 月 26 日，绿森公司协助唐修楷家属向企石人社分局提交工伤认定申请。事故发生后，绿森公司积极跟踪唐修楷治疗进展，并支付相关医疗费用。截至 3 月 30 日，所有赔偿款项已支付到位。

（四）事故应急处置评估及事故瞒报情况

绿森公司前期响应迅速、现场救援处置得当，伤者被第一时间送往医院救治，未因处置不当造成人员伤亡扩大、财产损失增加及次生事故发生，本次事故应急处置及时、有效。

事故发生后，现场人员拨打 120 将伤者送往企石医院进行急救；伤者急救期间，企业相关人员持续跟踪治疗情况，支付医疗费用，并协助死者家属办理工伤认定。经调查，未发现相关单位

[9] 杨兵，男，汉族，住址：重庆市铜梁区，系绿森公司备料部经理，主要负责备料车间生产调度、设备日常管理及现场生产管控工作。

及人员存在有计划、有组织地故意隐瞒事故，刻意伪造、破坏事故现场，或转移、藏匿受伤人员等行为；事故相关信息清晰可见，未发现相关单位及人员存在瞒报事故的情况。综合上述情况，本起事故不存在瞒报主观故意和客观行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

涉事多片锯未安装分料刀，未能有效隔离细长边料与高速转动锯片刃口接触，造成木料从未安装防护罩的空域高速飞溅击中巡检经过多片锯附近区域的唐修楷。

（二）事故检测与事故技术原因分析

结合现场勘验、设备参数、作业工况、人员询问笔录及诊疗记录，事故技术原因分析如下：

1.致害物来源分析：致害物为一段头尖尾粗的木条，而涉事多片锯当天生产所用原料为椴木，生产过程中产生的边料规格、材质与致害物一致，可以确定致害物为涉事多片锯生产过程中产生的。

2.物料特性分析：椴木木质质地均匀、纤维韧性高、材质紧实、密度适中，相较于普通杂木，受高速剪切、摩擦作用力后不易瞬间碎裂崩解，能够完整保持条状整体结构，可持续蓄积、传递机械动能，具备高速飞行抛射的物理基础。

3.死者伤情分析：入院诊断记录显示唐修楷被击中部位头皮撕裂、头骨粉碎性骨折、颅内有异物，说明致害物在击中唐修楷

前具有极高速度和动能。

4.涉事多片锯操作者及死者行为分析：涉事多片锯操作者刘善纭正常操作设备进行生产作业，无违规操作行为；唐修楷正常在车间巡查，过程中不涉及设备操作，无违规作业行为，但已进入涉事多片锯抛射风险范围。

5.涉事多片锯问题分析：一是锯片高速切削区域未安装封闭式安全防护装置，高危区域完全敞开，无法有效阻挡边料高速抛射[10]；二是未安装与锯片尺寸相适应的分料刀，不能有效隔离边料与锯片接触[11]；三是设备管理不到位，机身无设备铭牌[12]，原始技术资料档案缺失[13]。

6.致害物高速动能形成机理分析：在涉事木料裁切作业过程中，椴木边料能够具备高速动能，是材质、力学等多重因素叠加作用的结果，具体形成过程分析如下：一是木料正向进给受力。在 6 组上压轮、4 组下托辊的夹持作用下，被强制匀速进给，木料整体处于约束紧绷状态，无自主缓冲、退让空间，设备机械进给力持续作用于木料基体，为切削蓄能提供基础外力；二是锯片高速旋转剪切与切线摩擦受力。设备锯轴额定转速 4000r/min，锯片直径 255mm，对应刃口线速度为 53.35m/s，刃口对椴木产生的瞬时剪切力、切向摩擦力对细长边料产生扰动；三是无分料

[10]《木工机床 安全技术规范》（GB12557—2024）5.9.1：在存在抛射风险的机床上应设有相应的安全防护装置,保证在机床的整个工作范围进行防护,并确保防护装置的材质和力学性能能承受估算的冲击力。

[11]《木工机床 安全技术规范》（GB12557—2024）5.9.3：为了降低返弹危险,带有圆锯片的机床应装有与机床使用说明书中规定的各种锯片尺寸相适应的分料刀……

[12]《木工机床 安全技术规范》（GB12557—2024）7.2：以下信息应在机床整个预期寿命内清晰、明确地标记,可直接在机床上(例如通过雕刻，蚀刻等方法)或使用标签或铭牌等方法(例如铆钉或粘贴)永久固定在机床上……

[13]《木工机床 安全技术规范》（GB12557—2024）第 7.3 条：使用说明书中应包含安全和正确使用机床所需的各项指南，并告知或警示残余风险。

刀导致细长边料与高速转动锯片隔离失效。细长边料在锯片高速切割扰动下，持续、反复被锯片刃口扫擦、击打、拖拽，在极端情况下，边料迸裂并被锯片刃口带飞，从而获得极高的初速度而发生抛射；四是椴木纤维致密、韧性强、抗断裂性好，受力后不会瞬间崩碎释能，可完整承接、储存、传递机械动能，使细长边料整体形成刚性高速运动体，最终具备致命撞击动能。

（三）间接原因分析

绿森公司安全生产主体责任落实不到位，**一是**安全风险辨识不足，涉事多片锯存在原始安全资料遗失、机身无铭牌、未安装分料刀等安全问题，未能有效辨识生产设备的安全风险，未对木料裁切作业的物料抛射、机械伤害风险进行有效辨识评估，且未在抛射风险区域设置防护设施，导致抛射风险范围覆盖人员正常巡检路线；**二是**未采取技术、管理措施，未能及时发现并消除涉事多片锯锯片高速切削区域未安装封闭式安全防护装置的事故隐患。

（四）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问等证据材料分析，排除人为故意破坏、突发自然灾害、机械故障因素等影响。

四、有关单位履职情况

（一）企石镇霞朗村村委会

霞朗村村委会作为绿森公司安全生产属地管理单位，负责辖区内日常安全巡查、安全生产整治等工作。2025 年，累计开展

日常巡查及专项检查656次，覆盖本辖区生产经营单位150家及重点企业19家，共排查安全隐患1012处，当场整改859处，责令限期整改153处，均已整改完毕。其中对绿森公司共检查4次，发现安全隐患16条[14]，要求绿森公司限期整改，均已整改完成。

（二）东莞市应急管理局企石分局

企石应急管理分局作为企石镇工贸行业安全生产监督管理部门，负责工贸、危险化学品领域安全监管，结合各级安全生产治本攻坚三年行动工作部署，以常态化检查、“双随机”抽查、“散乱差”全覆盖巡查等工作为重要抓手，狠抓危险化学品、粉尘涉爆、金属冶炼、锂电池、有限空间、液氨制冷等领域的隐患动态清零。2025年，企石应急管理分局共出动执法检查人员1664人次，检查企业448家，检查企业832家次，发现隐患537处，发出《现场检查记录》448份、《责令限期整改指令书》378份、《整改复查意见书》384份、《现场处理措施决定书》5份。同时，加大立案处罚力度，严厉打击安全生产违法行为，作出行政处罚64次。绿森公司属于规模以下企业，由企石镇专职安全员负责安全生产检查巡查，2025年，辖区专职安全员对绿森公司共开展4次检查，共查出15处隐患[15]，企业均已完成整改。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

[14] 2025年，霞朗村村委会发现绿森公司存在“灭火器未定期检测、电气开关盖板缺失、电线裸露未套管、车间危化品未独立存放、宿舍一楼作仓库使用、灭火器堵塞杂物、电线乱拉乱接、机械设备安全盖板缺失、危化仓库未配备灭火器、配电箱堵塞、车间油漆废桶未定期处理、安全出口警示标志损坏”等隐患。

[15] 2025年，辖区专职安全员排查出绿森公司存在“未建立全员安全生产责任制、未制定安全生产教育培训计划、未及时清扫粉尘、未落实复工复产“六个一”等措施、未按规定组织应急预案演练、建筑消防设施无年度检测、灭火器数量配备不足、车间安全通道堵塞”等隐患。

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

唐修楷，作为备料组组长，负责涉事多片锯设备调试[16]，未发现机械安全防护存在缺陷，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.绿森公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款[17]的相关规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.古晓文，作为绿森公司主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[18]，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3.陈柱分，作为绿森公司安全管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[19]，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由东莞市应急管理局企石分局约谈绿森公司主要负责人，督促其严格落实企业安全生产主体责任，提升风险隐患辨

---

[16] 根据机修部维修人员袁灿文笔录，唐修楷负责多片锯设备调试。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

识能力，定期开展安全生产检查，及时排查并整改安全隐患，坚决防范生产安全事故发生。

2.建议由东莞市应急管理局企石分局约谈企石镇霞朗村村委会安全生产工作分管干部，督促其切实履行属地安全生产监管责任，强化辖区内安全生产日常监督巡查，压实辖区内生产经营单位的安全生产主体责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方存在民事法律责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

该起事故暴露出涉事企业对机械加工设备的安全风险认知不足，安全风险辨识不到位，未能及时发现并消除涉事多片锯设备存在的安全隐患，涉事企业必须深刻吸取此次教训，全面开展安全隐患排查整治工作。

七、事故防范措施建议

（一）绿森公司要深刻吸取事故教训，切实强化安全生产主体责任落实，做到举一反三、查缺补漏。一是要加强从业人员安全教育，制定年度安全教育培训计划，并组织开展一次事故专题警示教育培训；二是要严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对排查出的隐患制定切实可行的管控措施，及时消除事故隐患，坚决防范类似事故再次发生；三是要全面辨识生产过程中的安全风险，对机械设备开展全方位安全防护隐患排

查，按规范要求加装符合标准的安全防护装置，完善设备安全防护措施，从源头上防范机械设备伤人风险。

（二）企石应急管理分局需扎实开展复盘分析，落细落实监管措施。一是要全面总结事故教训，深入剖析辖区企业安全管理中存在的问题、漏洞与薄弱环节，进一步督促企业健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保各类安全生产隐患早发现、早整改，从源头筑牢安全防线；二是要组织开展同类机械设备专项整治，及时发现问题并指导企业完善安全防范措施；三是要督促企业严格落实安全生产教育培训要求，强化从业人员安全考核制度执行，提升实操技能，保障安全规范操作。

（三）各村（社区）要强化日常巡查检查。督促辖区内机械设备企业严格落实安全生产主体责任，建立风险管控与隐患治理双重预防机制，健全机械设备安全操作规程，完善安全防护装置，整治机械设备安全隐患，规范作业行为。同时，督促指导企业及从业人员提升安全生产意识、丰富安全生产知识，加强员工安全生产知识与安全操作规程的教育培训，持续增强全民安全意识。